Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres négatifs est **positif**. *[1]*

…/1 **2** Un produit de facteurs non nuls est **négatif** si le nombre de facteurs négatifs est **impair**. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-9) \times (-4) = 36$ **b)** $6 \times (-7) = -42$

…/1 …/1 **c)** $(-4{,}5) \times 2 = -9$ **d)** $(-0{,}6) \times (-100) = 60$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-8) \times (-15) \times (-22)$		✔
…/1 $(-3{,}1) \times 4{,}4 \times (-7) \times (-2) \times (-6{,}3)$	✔	
…/1 $(-16) \times 14 \times (-13) \times 15 \times (-11)$		✔
…/1 $(-0{,}4) \times (-5) \times (-3) \times (-1) \times (-9) \times (-2)$	✔	

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-2) \times (-9) \times (-5) \times (-3)$

…/1 …/1 signe : **4 facteurs négatifs,** +

…/1 …/1 $E = (2 \times 5) \times (9 \times 3)$

…/1 $E = 270$

$F = (-0{,}2) \times (-5) \times (-8)$

signe : **3 facteurs négatifs,** −

$F = -8$

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Le club de kayak de Veulettes-sur-Mer a un solde de +120 € sur son compte (montants imaginés). Il achète 8 pagaies à 25 € l'une.

1 Écris un produit donnant la variation du solde due à cet achat, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $8 \times (-25)$
Résultat : -200
Phrase : le solde varie de -200 **€.**

2 Quel est le solde du compte après cet achat ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $120 + (-200)$
Résultat : -80
Phrase : le solde est de -80 **€.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(-1{,}5) \times (+4) = -6$ *[vérif. :* $(-1{,}5) \times (+4) = -6$*]*

…/0,5 **b)** $(-2) \times (-5) \times (-7) = -70$ *[vérif. :* $(-5) \times (-7) = 35$ *et* $-70 : (+35) = -2$*]*